

RSG und FFGFT: Ein struktureller Vergleich

Recursive Survival Geometry und
Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie
Komplementarität, Asymmetrie und die Frage der Vollständigkeit

Johann Pascher

Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Was RSG ist	2
	Was RSG ableitet	2
	Was RSG nicht ableitet	3
.2	Was FFGFT ist	3
	Was FFGFT ableitet	3
	Was FFGFT nicht explizit formuliert	3
.3	Der strukturelle Vergleich	4
.4	Ist RSG durch FFGFT erklärbar?	5
.5	Ist FFGFT durch RSG erklärbar?	5
.6	Welches Framework ist vollständiger?	5
.7	Die Asymmetrie in einem Satz	6
.8	Zur Visualisierung: zwei parallele Einträge	6
.9	Zeichenerklärung	7

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- T0-Lagrangian: vermerkt, dass der Vertexterm $\xi_{m_\ell} \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m$ bei $[\Delta m] = 1$ (aus Kinetik- und Massenterm) die Massendimension 5 statt 4 hat.
- „Was FFGFT ableitet“ und Tabellenzeile RA1.5: vermerkt, dass H_0/Λ laut Dok. 182 an H_0 kalibriert sind und T_{CMB} an der Einheit eV und am nicht hergeleiteten Koeffizienten $275/4$ hängt („kein Fitting“ trifft dafür nicht zu).

Zusammenfassung

Recursive Survival Geometry (RSG, Austin 2024–2026) und die Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT/T0, Pascher 2024–2026) behandeln überlappende Fragen — welche physikalische Struktur persistiert und warum — von strukturell verschiedenen Ausgangspunkten aus. Dieses Dokument vergleicht die beiden Frameworks entlang vier Dimensionen: was jedes Framework als Primitiv nimmt, was es ableitet, wo die beiden Ansätze komplementär sind, und wo FFGFT tiefer geht im Sinne numerischer Vorhersagen, die RSG nicht liefern kann. Das Ergebnis: die beiden Frameworks sind asymmetrisch komplementär. FFGFT liefert die Skalenwerte, die RSGs Filter als Eingabe benötigt aber nicht ableitet; RSG formuliert das Selektionsprinzip, das FFGFT instantiiert aber nicht explizit als allgemeinen Operator formuliert. Keines ist ein Overlay oder eine Brückenschicht des anderen.

1 Was RSG ist

Recursive Survival Geometry ist Peter Austins Framework für beobachtbare physikalische Struktur als differentielle Persistenz von Histories unter einem rekursiven überlebensgewichteten Filter. Die Zentralgleichung lautet:

$$\frac{dS_i}{dt} = -\Gamma_i \cdot W_i \cdot S_i \quad (1)$$

wobei S_i das Überlebensgewicht von History i ist, Γ_i die Verlustrate und W_i der Überlebensfaktor. Was wir als Materie, Strahlung oder Struktur beobachten, sind die Histories, die unter diesem Filter persistieren.

RSGs ontologisches Primitiv ist die *History* — ein Pfad durch den Konfigurationsraum — und der *Überlebensfilter* — der Operator, der Persistenz gewichtet. Der Filter ist allgemein: RSG legt sich nicht auf einen bestimmten Lagrangian, einen bestimmten Feldinhalt oder eine bestimmte Menge von Kopplungskonstanten fest.

Was RSG ableitet

RSG leitet die strukturellen Bedingungen ab, unter denen eine History persistieren kann: sie muss die wiederholte Anwendung des Filters überleben, Abschluss unter dem rekursiven Prozess erhalten und Gewicht W_i über der Schwelle akkumulieren. Der Formalismus liefert eine allgemeine Beschreibung warum manche Konfigurationen persistieren und andere nicht.

Was RSG nicht ableitet

RSG leitet keine Werte physikalischer Konstanten ab. Die Verlustraten Γ_i , die Überlebensgewichte W_i und die Schwellenbedingungen sind Framework-Parameter. RSG erklärt nicht warum die Elektronenmasse 0,511 MeV beträgt, warum die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137$ ist, oder warum die CMB-Temperatur 2,725 K beträgt. Das sind Eingaben für RSGs Filter, keine Ausgaben.

.2 Was FFGFT ist

Die Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (T0/Zeit-Masse-Dualität) nimmt den 4-dimensionalen Torus $T^4 = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^4$ mit Wicklungsstruktur $(n_\theta, n_\phi, n_3, n_4)$ als ontologisches Primitiv. Die Grundrelation ist $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Zeit-Masse-Dualität). Ein einziger dimensionsloser Parameter $\xi = 4/30000$ wird aus drei gemessenen Massenverhältnissen über den eindeutigen Wicklungsexponenten $\kappa = 7$ bestimmt.

Der T0-Lagrangian lautet:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{T0} = & -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}_\ell(i\gamma^\mu D_\mu - m_\ell)\psi_\ell \\ & + \frac{1}{2}(\partial_\mu \Delta m)(\partial^\mu \Delta m) - \frac{1}{2}m_T^2 \Delta m^2 + \xi \cdot m_\ell \cdot \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \cdot \Delta m \end{aligned} \quad (2)$$

wobei $\Delta m(x, t)$ das dynamische Massenfeld und $\xi \cdot m_\ell$ der Vertex-Kopplungsfaktor ist.

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Dimensionszählung bei $\hbar = c = 1$: Kinetik- und Massenterm geben Δm die Massendimension 1; der Vertex $\xi m_\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m$ hat bei dimensionslosem ξ dann die Dimension $1 + 3 + 1 = 5$ statt 4. Mit dimensionslosem Δm hätten dagegen die beiden vorangehenden Terme die Dimension 2. Dieselbe Form steht in Dok. 019, 201 und 202.)

Was FFGFT ableitet

Aus $\xi = 4/30000$ allein:

- Lepton- und Quark-Massenverhältnisse via $\kappa = 7$ -Rekursion (Fehler $< 1\%$, kein Fitting)
- Feinstrukturkonstante α (Dok. 009/137)
- CMB-Temperatur T_{CMB} (Abweichung $\Delta = 0,0002\%$, Dok. 025)
- Kosmologische Konstante $\Lambda = 1,34 \times 10^{-122}$ (Planck-Einheiten, Dok. 182)
- Hubble-Konstante $H_0 = 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ (Dok. 182)
- Geometrischer Rotverschiebungsmechanismus durch Pfadverlängerung (FEM-Simulation, Dok. 026)

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: „Aus ξ allein“ trifft für Λ und H_0 nicht zu: Laut Dok. 182 ist der Exponent $41/4$ an den gemessenen H_0 kalibriert (Dok. 190, P35/P36, P39). T_{CMB} folgt aus $\frac{16}{9}\xi(1 - \frac{275}{4}\xi) = 2,34864 \times 10^{-4}$ nur als $k_B T$ in eV, und der Koeffizient $275/4$ ist nicht hergeleitet (Dok. 243).)

Was FFGFT nicht explizit formuliert

FFGFT hat kein explizites Selektionsprinzip vom RSG-Typ. Es leitet die Skalenstruktur des Existierenden ab, formuliert aber nicht warum diese Strukturen als beobachtbare Histories persistieren statt im Vakuum absorbiert zu werden. Die Persistenzfrage — warum Lepton-artige Histories überleben und andere nicht — wird implizit durch die Wicklungsstruktur von T^4 beantwortet, aber nicht durch einen dedizierten Überlebensfilterformalismus.

.3 Der strukturelle Vergleich

Dimension	RSG (Austin)	FFGFT (Pascher)
RA4 Primitiv	History + Überlebensfilter. Kein festgelegter Feldinhalt oder Lagrangian.	T^4 -Wicklungsgeometrie. Festgelegter Lagrangian: $\mathcal{L}_{T0}$.
RA3 Zulässigkeit	Histories müssen rekursive Filteranwendung über Schwelle überstehen. Allgemeine Bedingung, keine fixen Kopplungskonstanten.	Nur mit ξ konsistente Wicklungskonfigurationen zulässig. $D_f = 3 - \xi$, $Z3^3$ -Bedingung fixiert drei Generationen.
RA2 Darstellung	Gewichteter History-Raum mit Überlebensmaß S_i . Kein fixer Hilbertraum.	$L^2(T^4)$; Fourier-Moden mit Wicklungszahlen als natürliche Basis; QM-Operatoralgebra als Projektion hergeleitet (Dok. 230/231).
RA1.5 Operat.	Γ_i , W_i als Framework-Parameter — nicht aus fixierter Eingabe abgeleitet. Skala ohne Zusatzeingabe undefiniert.	Alle SM-Konstanten aus ξ allein: Massen, α , T_{CMB} , Λ , H_0 . Kein Fitting.
RA1 Vorhersagen	Strukturelle Persistenzbedingungen. Keine spezifischen numerischen Vorhersagen für Teilchenmassen oder kosmologische Konstanten.	Konkrete Zahlenwerte für alle SM-Konstanten und kosmologischen Parameter. Explizite Falsifizierungskriterien.
Rotverschiebung	Im RSG-Kern nicht explizit adressiert.	Geometrische Pfadverlängerung im ξ -Feld; FEM-Simulation bestätigt Frequenzunabhängigkeit. Von innen ununterscheidbar von metrischer Expansion (Dok. 026).
Selektionsprinzip	Explizit: Überlebensfilter $\Gamma_i W_i$ definiert welche Histories persistieren.	Implizit: Wicklungszahl-Zulässigkeit. Kein dedizierter Persistenzoperator separat vom Lagrangian formuliert.
Skalenableitung	Nicht vorhanden: Γ_i , W_i benötigen externe Eingabe für spezifische Werte.	Vollständig: ξ aus drei Massenverhältnissen; alle Skalen folgen ohne weitere Eingabe.

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Zeile RA1.5 „Alle SM-Konstanten aus ξ allein ... Kein Fitting“: Λ und H_0 sind laut Dok. 182 an H_0 kalibriert, T_{CMB} hängt an der Einheit eV und am nicht hergeleiteten Koeffizienten 275/4; siehe Vermerk in Abschnitt „Was FFGFT ableitet“.)

.4 Ist RSG durch FFGFT erklärbar?

Teilweise. FFGFT liefert die Skalenwerte, die RSGs Filter als Eingabe benötigt. Wenn $\Gamma_i = \xi \cdot m_i$ (Kopplung proportional zur Masse, wie im $\mathcal{L}_{T0}$ -Vertex), dann sind RSGs Filter-Parameter durch FFGFTs Kopplungsstruktur bestimmt. In dieser Lesart ist RSGs Überlebensfilter die phänomenologische Beschreibung dessen, was FFGFTs Lagrangian auf der Ebene der beobachtbaren History-Selektion erzeugt.

Was FFGFT nicht liefert, ist RSGs allgemeine Formulierung des Selektionsprinzips als framework-unabhängiger Operator. RSGs Überlebensfilter gilt für jede History unabhängig davon, ob die zugrundeliegende Dynamik von FFGFT, von Standard-QFT oder von einer anderen Feldtheorie kommt. Diese Allgemeinheit ist RSGs Beitrag; FFGFTs spezifische Kopplungsstruktur ist eine Instantiierung davon.

.5 Ist FFGFT durch RSG erklärbar?

Nein. RSG leitet keine Zahlenwerte für Teilchenmassen, Kopplungskonstanten oder kosmologische Parameter ab. Die Elektronenmasse $m_e = 0,511 \text{ MeV}$, das Verhältnis $m_p/m_e = 1836,15$, die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137$ — keines davon folgt aus RSGs Überlebensfilter ohne externe Spezifikation von Γ_i und $\tilde{w}_i$. RSGs Formalismus ist mit jedem Wert dieser Konstanten konsistent; er sagt sie nicht vorher.

FFGFT hingegen fixiert ξ aus drei gemessenen Verhältnissen und leitet alle anderen ab. Das ist ein stärkerer Anspruch, kein schwächerer. FFGFT ist kein rechnerisches Overlay von RSG — es ist eine konkurrierende und stärker eingeschränkte Antwort auf die Frage, was die physikalischen Konstanten sind und warum.

.6 Welches Framework ist vollständiger?

Die Frage nach Vollständigkeit hängt davon ab, was "vollständig" bedeutet.

Wenn Vollständigkeit *numerische Vorhersagekraft* bedeutet — die Fähigkeit, spezifische Werte für Observablen aus minimaler Eingabe abzuleiten — dann ist FFGFT vollständiger. Es erzeugt quantitative Vorhersagen, die RSG ohne externe Parameterspezifikation nicht machen kann.

Wenn Vollständigkeit *Allgemeinheit des Selektionsprinzips* bedeutet — die Fähigkeit, zu charakterisieren welche Strukturen über verschiedene zugrundeliegende Dynamiken hinweg persistieren — dann ist RSG breiter. Sein Überlebensfilter gilt unabhängig von der spezifischen Feldtheorie; FFGFTs Wicklungsstruktur ist eine besondere Realisierung einer persistenten Konfiguration, keine allgemeine Beschreibung von Persistenz.

Die beiden Frameworks sind daher asymmetrisch komplementär:

- FFGFT liefert die *Skalenstruktur*, die RSGs Filter als Eingabe benötigt aber nicht ableitet.
- RSG liefert die *Selektionsprinzip-Sprache*, die FFGFT instantiiert aber nicht als allgemeinen Operator formuliert.

Keines ist ein Overlay oder eine Brückenschicht des anderen. Sie sind zwei eigenständige Frameworks, die angrenzende aber nicht identische Fragen adressieren, mit partieller struktureller Überlappung auf der Ebene der Persistenzbedingungen.

.7 Die Asymmetrie in einem Satz

Strukturelle Asymmetrie

RSG fragt: *welche Histories überleben?* — ohne die Skala zu spezifizieren. FFGFT fragt: *was sind die Skalen?* — ohne einen allgemeinen Persistenzoperator zu formulieren. RSG braucht FFGFTs Skalen um quantitativ zu sein; FFGFT braucht RSGs Sprache um zu erklären warum Wicklungskonfigurationen selektiert werden. Keines reduziert sich auf das andere.

.8 Zur Visualisierung: zwei parallele Einträge

Die strukturelle Analyse dieses Dokuments ergibt eine klare Anforderung an jede vergleichende Visualisierung der beiden Frameworks.

FFGFT ist kein rechnerisches Overlay von RSG und keine Brückenschicht innerhalb von RSGs Architektur. Es ist ein eigenständiges Framework mit eigenem RA4-Primitiv (T^4 -Torus), eigenem Lagrangian ($\mathcal{L}_{T0}$), eigenem Parameter (ξ) und eigenen unabhängigen numerischen Vorhersagen, die RSG nicht liefert.

Eine strukturell korrekte Visualisierung zeigt daher:

- **Zwei parallele Einträge auf derselben Strukturebene** — RSG und FFGFT als eigenständige Frameworks nebeneinander, nicht in einer Hierarchie.
- **Einen ξ -Pfad als eigene Spur** — der ξ -Parameter und die daraus abgeleiteten Skalen bilden eine eigenständige Linie in der Darstellung, getrennt von RSGs Filterparametern Γ_i und w_i .
- **Korrespondenznotizen an den Berührungspunkten** — wo FFGFTs $\xi \cdot m_i$ den Wert von RSGs Γ_i bestimmt, und wo RSGs Persistenzsprache das benennt, was FFGFTs Wicklungsstruktur implizit selektiert.

Diese Architektur — zwei gleichrangige Einträge mit expliziten Korrespondenzpfeilen — ist die einzige Darstellung, die beiden Frameworks gerecht wird: RSGs Allgemeinheit des Selektionsprinzips und FFGFTs Vollständigkeit der Skalenableitung bleiben beide sichtbar, ohne dass eines dem anderen untergeordnet wird.

.9 Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
S_i	RSG Überlebensgewicht von History i
Γ_i	RSG Verlustrate für History i
W_i	RSG Überlebensfaktor
$\xi = 4/30000$	FFGFT dimensionsloser Kopplungsparameter; fixiert durch $\kappa = 7$
T^4	4-dimensionaler Torus; ontologisches Primitiv von FFGFT
$\kappa = 7$	Eindeutiger Wicklungsexponent aus e-p- μ -Massendreieck
$\mathcal{L}_{T0}$	T0-Lagrangian (5 Terme; Dok. 180)
$\Delta m(x, t)$	Dynamisches Massenfeld in T0
$D_f = 3 - \xi$	Fraktale Dimension des physikalischen Raums ($\approx 2,99987$)
$L^2(T^4)$	FFGFT Hilbertraum
α	Feinstrukturkonstante; aus ξ hergeleitet (Dok. 009)
Λ	Kosmologische Konstante aus ξ : $1,34 \times 10^{-122}$ (Dok. 182)
H_0	Hubble-Konstante aus ξ : 66,2 km/s/Mpc (Dok. 182)
RA4–RA1	Schichten der Darstellungsarchitektur 2.1 (Guevara Calderón 2026)
RSG	Recursive Survival Geometry (Austin 2024–2026)
FFGFT	Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (Pascher 2024–2026)

Schlüsseldokumente: Dok. 009 (ξ , $\kappa = 7$) · Dok. 025 (CMB) · Dok. 026 (Rotverschiebung, FEM) · Dok. 180 (Lagrangian, $\kappa = 7$) · Dok. 182 (Λ , H_0) · Dok. 230/231 (Hilbertraum-Brücke) · Dok. 245 (FFGFT RA-Diagnose) · [GitHub](#) · [Zenodo v1.1.0](#)